

Questão 1

Seja $n \in \mathbb{N}$. Demonstre que, se o número $3n + 2$ for ímpar, então n também é obrigatoriamente ímpar.

Questão 2

Utilizando o princípio da indução matemática, prove que a igualdade a seguir é válida para qualquer natural $n \geq 0$:

$$\sum_{j=0}^n (2 + 7j) = \frac{7n^2 + 11n + 4}{2}$$

Questão 3

Considere os conjuntos $A = \{a, x, \{1, 2\}, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{\{1, 3, 4\}, \emptyset\}$. Classifique cada uma das seguintes afirmações como verdadeira (V) ou falsa (F):

- ☐ $A \subseteq B$
- ☐ $C \subseteq 2^B$
- ☐ $3 \in C$
- ☐ $\{\emptyset\} \subseteq C$
- ☐ $\{\{1, 2\}\} \in A$

Apresente, por meio da listagem explícita de todos os seus elementos, o conjunto das partes de C (isto é, 2^C).

Questão 4

A operação de diferença simétrica entre dois conjuntos é definida por $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$. Desenhe um diagrama de Venn que represente a diferença simétrica $A \oplus B$, de modo que a interseção entre eles não seja vazia ($A \cap B \neq \emptyset$).

Questão 5

Demonstre a equivalência de conjuntos indicada abaixo:

$$((A - B) = (B - A)) \Leftrightarrow (A = B)$$

Aluno: Maxiana dos Santos

4.7
KSP

Questão 1 Provar que: SE n é ímpar ENTÃO $3n+2$ é ímpar.

↳ Dado $n \in \mathbb{N}$, prove que se o número $3n+2$ é ímpar, então n é ímpar

1.0

Seja n um número natural ímpar, ou seja $n = 2k+1$, então

$3n+2 \rightarrow$ ímpar

$$3n+2 = 3(2k+1)+2 = 6k+3+2 = 6k+5 = 6k+4+1 \\ = 2(3k+2)+1 = 2t+1$$

Seja $t = 3k+2$, e pertencendo aos naturais

encontramos $2t+1$, que é um número ímpar

Questão 2 para todo natural $n \geq 0$ $\sum_{j=0}^n (2+7j) = \frac{7n^2+11n+4}{2}$

base, $n=0$

$$(2+7j) = \frac{7 \cdot 0^2 + 11 \cdot 0 + 4}{2}$$

$$2+7 \cdot 0 = \frac{0+0+4}{2}$$

$$2=2$$

hipótese se é válido para k , tbm é válido para $k+1$

$p(k) + p(k+1)$

$$(2+7k) = \frac{7k^2+11k+4}{2}$$

$$\rightarrow (2+7k) + (2+7(k+1)) = (7(k+1)^2+11(k+1)+4)$$

$$\frac{7k^2+11k+4}{2} + (2+7k+7) = \frac{7(k^2+2k+1)+11k+11+4}{2}$$

$$\sum_{i=0}^k (2+7i) = \frac{7k^2+11k+4}{2}$$

$$\frac{7k^2+11k+4}{2} + 7k+9 = \frac{7k^2+(11k+7)+11k+11+4}{2}$$

$$\frac{7k^2+11k+4+7k+9}{2} = \frac{7k^2+25k+22}{2}$$

$$4k^2 + 11k + 4 + 7k + 9$$

2

$$4k^2 + 11k + 4 + 14k + 18$$

2

$$4k^2 + 25k + 22 = 4k^2 + 25k + 22$$

2

2

Questão 3

1.0

(F) $A \subseteq B$

(V) $C \subseteq 2^B$

(F) $3 \in C$

(V) $\{\emptyset\} \subseteq C$

(F) $\{1, 2, 3\} \in A$

$$2^C = \{\{1, 3, 4\}, \{\emptyset\}, \emptyset, \{1, 3, 4\}\}$$

0.1

Questão 4

0.5

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{3, 4, 5, 6\}$$

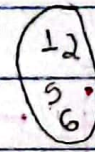
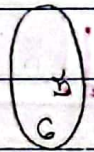
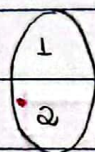
$$A - B = \{1, 2\}$$

$$B - A = \{5, 6\}$$

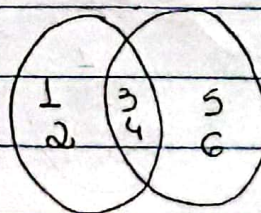
A - B

B - A

$(A - B) \cup (B - A)$



$A \cap B \neq \emptyset$

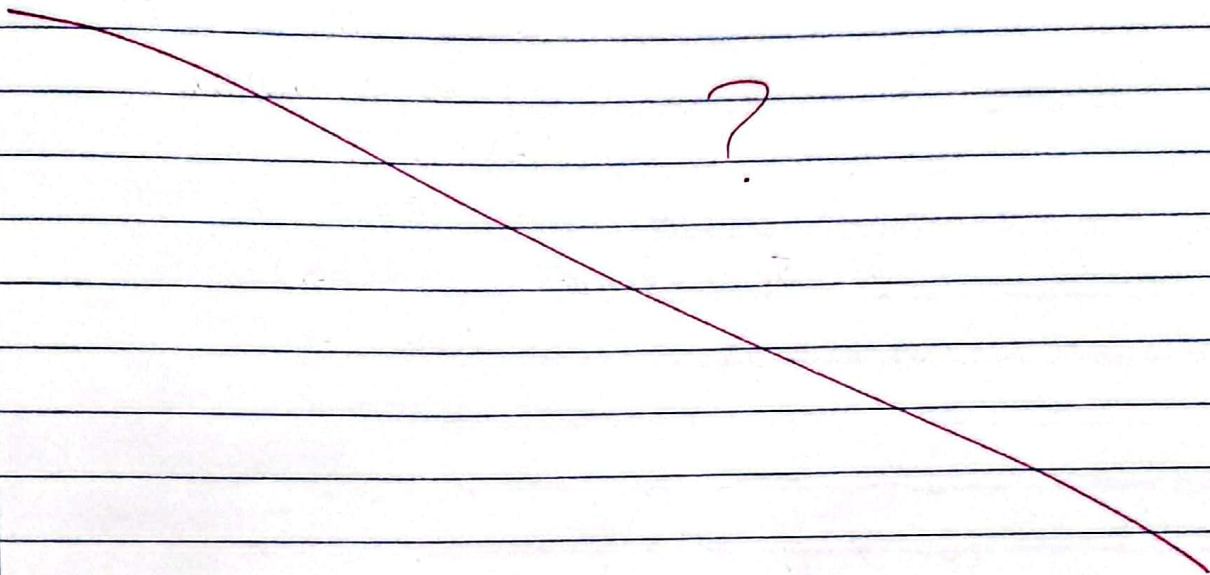


Questão 3 $((A-B) = (B-A) \Leftrightarrow (A=B))$

0.6

É preciso provar $((A-B) = (B-A) \Rightarrow (A=B))$ e $(A=B) \Rightarrow ((A-B) = (B-A))$

① $(A=B) \Rightarrow ((A-B) = (B-A))$



② $((A-B) = (B-A) \Rightarrow (A=B))$

$((A-B) \subseteq (B-A) \Rightarrow (A \subseteq B))$

$(A-B) \rightarrow (B-A) \Rightarrow A \rightarrow B$

$\neg(A-B) \vee (B-A) \Rightarrow \neg A \vee B$

$\neg(A \wedge \bar{B}) \vee (B \wedge \bar{A})$

Seja $x \in \neg(A \wedge \bar{B}) \vee (B \wedge \bar{A})$

$(x \notin A \vee x \in \bar{B}) \vee (x \in B \wedge x \in \bar{A})$

$(x \in \bar{A} \vee x \in B) \vee (x \in B \wedge x \in \bar{A})$

$x \in B \vee (x \in \bar{A} \vee (x \in B \wedge x \in \bar{A}))$

$x \in B \vee ((x \in \bar{A} \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in \bar{A}))$

$x \in B \vee ((x \in \bar{A} \vee x \in B) \wedge U)$

$x \in B \vee (x \in \bar{A} \vee x \in B)$

? Isso não é uma tautologia lógica

Esse "fecho onde?"

? X

Correção da primeira prova de md1questão 1 $3n+2$ é ímpar $\rightarrow n$ é ímpar $\neg (n \text{ é ímpar}) \rightarrow \neg (3n+2 \text{ é ímpar})$ n é par $\rightarrow 3n+2$ é parSe n é par, então $n = 2K, K \in \mathbb{Z}$

$$3n+2 = 3(2K)+2 = 6K+2 = 2(3K+1)$$

Considerando $3K+1 = q, q \in \mathbb{Z}$. Assim, $3n+2 = 2q$, ou seja, é parquestão 2

$$\text{para todo natural } n \geq 0 \quad \sum_{j=0}^n (2+j) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n + 4$$

base,, $(2+j) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n + 4/2$ provando paracom $n=0$ $(2+j_0) = \frac{1}{2}0^2 + \frac{1}{2}0 + 4/2$ $n=0$

$$2 = 4/2$$

$$2 = 2$$

passa,, use função com $p(k) \rightarrow p(k+1)$

$$\begin{array}{l} \text{K tem função} \\ \text{para } k+1 \end{array} \quad \sum_{i=0}^k (2+i) = \frac{1}{2}k^2 + \frac{1}{2}k + 4 \rightarrow \sum_{i=0}^{k+1} (2+i) = \frac{1}{2}(k+1)^2 + \frac{1}{2}(k+1) + 4$$

$$\text{organizando} \quad \sum_{i=0}^{k+1} (2+i) = \frac{1}{2}(k+1)^2 + \frac{1}{2}(k+1) + 4$$

$$= 4(k+1)^2 + 11(k+1) + 4$$

$$= 4(k^2 + 2k + 1) + 11k + 11 + 4$$

$$= 4k^2 + 14k + 4 + 11k + 15$$

$$= 4k^2 + 25k + 22$$

$$\sum_{i=0}^{k+1} (2 + 4i) = \sum_{i=0}^k (2 + 4i) + (2 + 4(k+1))$$

$$= 4k^2 + 11k + 4 + (2 + 4(k+1))$$

$$= 4k^2 + 11k + 4 + (2 + 4k + 4)$$

$$= 4k^2 + 11k + 4 + (4k + 6)$$

$$= 4k^2 + 11k + 4 + 4k + 6$$

$$= 4k^2 + 11k + 4 + 14k + 10$$

$$= 4k^2 + 25k + 22$$

provando que

$$\sum_{i=0}^{k+1} (2 + 4i) = 4k^2 + 25k + 22$$

questão 3

• (F)

(V)

(F)

(V)

(V)

$$C = \{5, 1, 3, 4\}, \emptyset$$

$$2^C = \{\emptyset, \{1, 3, 4\}, \{5\}, \{5, 1, 2, 3, 4\}, \emptyset, \{5, \emptyset\}\}$$

S T Q Q S S D

___/___/___

questão 4

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A - B$$

$$B - A$$

$$(A - B) \cup (B - A)$$

$$B = \{3, 4, 5, 6\}$$

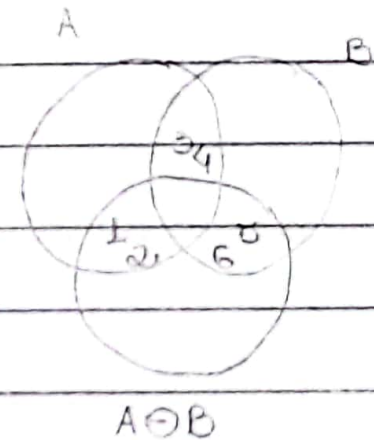
$$A - B = \{1, 2\}$$

$$B - A = \{5, 6\}$$

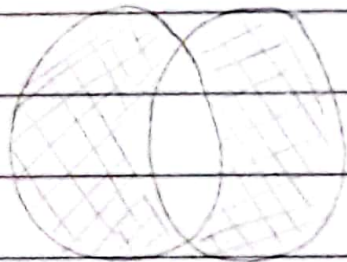
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1, 2 \\ 5, 6 \end{pmatrix}$$



ou



$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

Questão 1

Prove que, para todo inteiro positivo n , ele será par se, e somente se, o resultado de $7n + 4$ for par.

Questão 2

Mostre por indução matemática que, para todo inteiro natural $n \geq 2$, a seguinte identidade se verifica:

$$\frac{1}{2 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 2} + \frac{1}{4 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n-1)} = 1 - \frac{1}{n}$$

Questão 3

Dados os conjuntos $A = \{2, 3, \{3\}, \{2, 3\}\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $C = \{\emptyset, \{1, 2, 3\}, \{3\}\}$. Indique se cada proposição a seguir é verdadeira (V) ou falsa (F):

☐ $\{2, 3\} \in B$

☐ $\{\emptyset\} \subseteq B$

☐ $\{3\} \subseteq A$

☐ $B \in C$

☐ $C \subseteq 2^B$

Questão 4

Tendo como base o conjunto $X = \{a, \{b\}, b\}$, determine por extensão (listando seus elementos) o conjunto de partes 2^X .

Questão 5

Demonstre a igualdade de conjuntos a seguir, justificando de forma explícita cada etapa do desenvolvimento:

$$A \cup B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap B)$$

Questão 6

Com base na operação de diferença simétrica $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$, elabore um diagrama de Venn que represente o seu complementar, denotado por $\overline{(A \oplus B)}$, para dois conjuntos A e B cuja interseção não seja vazia ($A \cap B \neq \emptyset$).

Aluna(o) = Maxima dos Santos

7.2
KJR

Questão 1

9.5

n positivo e par $\rightarrow n+4$ é par

(1) n é par $\rightarrow n+4$ é par

prova direta,

Se $n \in \mathbb{Z}$ é par, então $n = 2k, k \in \mathbb{Z}$. Com isso:

$$n+4 = 2(2k)+4 = 4k+4 = 2(2k+2)$$

Considerando $2k+2 = q, q \in \mathbb{Z}$. Então $2(2k+2) = 2q$. Então $n+4$ será igual a $2q$, ou seja, é par. ✓

(2) $n+4$ é par $\rightarrow n$ é par

prova por contraposição, $n+4$ é par $\rightarrow n$ é par

$$\neg(n \text{ é par}) \rightarrow \neg(n+4 \text{ é par})$$

$$n \text{ é ímpar} \rightarrow n+4 \text{ é ímpar}$$

Se $n \in \mathbb{Z}$ é ímpar, então $n = 2k+1, k \in \mathbb{Z}$. Com isso:

$$n+4 = 2(2k+1)+4 = 4k+2+4 = 4k+6 = 4k+4+2 = 2(2k+2)+2 = 2(2k+3)+2$$

Considerando $2k+3 = q, q \in \mathbb{Z}$. Então $2(2k+3)+2 = 2q+2$. Então

$$n+4 = 2q+2, \text{ ou seja, é ímpar. } \checkmark$$

Questão 2 para todo natural $n \geq 2$

2.5

$$\frac{1}{2 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 2} + \frac{1}{4 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n-1)} = 1 - \frac{1}{n}$$

base,,

com $n=2$

$$\frac{1}{2 \cdot (2-1)} = 1 - \frac{1}{2}$$

provado para $n=2$

$$\frac{1}{4-2} = \frac{2-1}{2} \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

passo,, se funciona para K , funciona para $K+1$

$$\sum_{i=2}^K \frac{1}{i \cdot (i-1)} = 1 - \frac{1}{K} \rightarrow \sum_{i=2}^{K+1} \frac{1}{i \cdot (i-1)} = 1 - \frac{1}{K+1}$$

organizando $1 - \frac{1}{K+1}$ analisando $\sum_{i=2}^{K+1} \frac{1}{i \cdot (i-1)} = \sum_{i=2}^K \frac{1}{i \cdot (i-1)} +$

$$\frac{1 - \frac{1}{K+1}}{K+1}$$

$$\frac{(K+1)-1}{(K+1)}$$

$$\frac{K}{(K+1)}$$

$$\frac{K}{K+1}$$

$$\frac{K}{K+1}$$

$$\frac{1 - \frac{1}{K} + \frac{1}{(K+1) \cdot K}}{(K+1) \cdot K - (K+1) + 1}$$

$$\frac{(K+1)K - (K+1) + 1}{(K+1)K}$$

↪ outro
página

$$\frac{(k+1)k - (k+1) + 1}{(k+1)k}$$

$$(k+1)k$$

$$(k+1)k - k - 1 + 1$$

$$(k+1)k$$

$$(k+1)k - k$$

$$(k+1)k$$

$$k(k+1-1)$$

$$(k+1)k$$

$$k-1$$

$$k+1$$

provando que

$$\sum_{i=a}^{k+1} \frac{1}{i \cdot (i-1)} = \frac{k}{k+1}$$

questão 4 $X = \{a, \{b\}, b\}$

0.8

$$2^X = \{\{a\}, \{\{b\}\}, \{b\}, \{a, \{b\}\}, \{a, b\}, \{\{b\}, b\}, \{a, \{b\}, b\}\}$$

$$\text{questão 5 } A \cup B = (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A}) \cup (A \cap B)$$

para provar a igualdade é preciso provar em duas etapas

0.4

$$(1) (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A}) \cup (A \cap B) \subseteq A \cup B$$

$$\text{seja } x \in (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A}) \cup (A \cap B)$$

$$x \in (A \cap \bar{B}) \vee x \in (B \cap \bar{A}) \vee x \in (A \cap B)$$

$$(x \in A \wedge x \in \bar{B}) \vee (x \in B \wedge x \in \bar{A}) \vee (x \in A \wedge x \in B)$$

$$(x \in A \wedge x \in \bar{B}) \vee (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in \bar{B} \wedge x \in \bar{A})$$

$$(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in \bar{A}) \vee (x \in \bar{B} \wedge x \in B) \vee (x \in \bar{B} \wedge x \in \bar{A}) \vee (x \in A \wedge x \in B)$$

$$(x \in A \wedge x \in B) \vee \square \vee \square \vee (x \in \bar{B} \wedge x \in \bar{A}) \vee (x \in A \wedge x \in B)$$

$$(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in \bar{B} \wedge x \in \bar{A}) \vee (x \in A \wedge x \in B)$$

$$(x \in A \wedge x \in A) \vee (x \in \bar{A} \wedge x \in \bar{B}) \vee (x \in B \wedge x \in A) \vee (x \in B \wedge x \in B) \vee (x \in \bar{B} \wedge x \in \bar{A})$$

$$x \in A \vee (x \in A \wedge x \in \bar{B}) \vee (x \in B$$

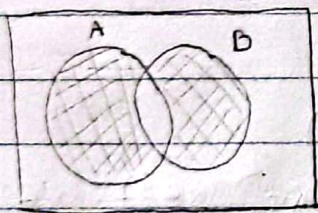
Como chegar aqui?

X

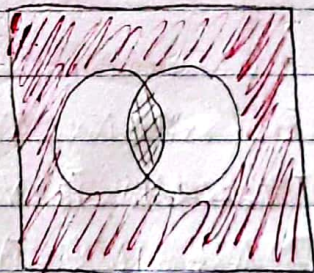
questão 6

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

4



$A \oplus B$

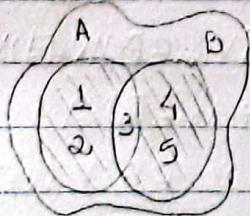


$\overline{(A \oplus B)}$

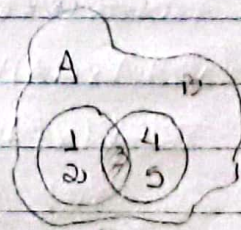
Exemplo com números

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 4, 5\}$$



$A \oplus B$ e $A \cap B \neq \emptyset$



$\overline{(A \oplus B)}$

Questão 1

Considere os conjuntos $X = \{2, 4\}$ e $Y = \{6, 8, 10\}$, bem como as relações a seguir, definidas de X para Y :

- $x R_1 y \Leftrightarrow y \bmod x = 0$ [ou seja, x divide y]
- $x R_2 y \Leftrightarrow y - 4 = x$
- $x R_3 y \Leftrightarrow y - x > 4$

Avalie as afirmações abaixo, indicando se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () $(6, 10) \in R_2$
- () $(4, 8) \in R_2 \cap R_3$
- () O par $(4, 6)$ não pertence a nenhuma das três relações.
- () $R_1 \cup R_3 = R_2 \cup R_3$

Questão 2

Dada uma relação não vazia $R \subseteq A \times A$ que seja simétrica e transitiva, demonstre que R não pode ser irreflexiva.

Questão 3

Sejam R e S duas relações de ordem quaisquer em um conjunto finito e não vazio A . Verifique se a composição $S \circ R$ sempre será uma relação de ordem, demonstrando a afirmação ou fornecendo um contraexemplo.

Questão 4

Dado o conjunto $Z = \{a, b, c, d, e, f\}$ e a partição $C = \{\{a, b, c\}, \{d\}, \{e, f\}\}$. Sabendo que C induz uma relação de equivalência $S \subseteq Z \times Z$, descreva explicitamente todos os pares ordenados pertencentes a S .

Questão 5

Seja $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ a função definida de inteiros para naturais de acordo com a regra:

$$f(z) = \begin{cases} 2 \cdot z & \text{se } z \geq 0 \\ -(2 \cdot z) - 1 & \text{se } z < 0 \end{cases}$$

- (a) Demonstre que f é uma função injetora.
- (b) Demonstre que f é uma função sobrejetora.
- (c) Com base nos itens anteriores, a função f é bijetora? Explique sua resposta.

Aluna (a): Mariana dos Santos



questão 1.

2.0

$$R_1 = \{ \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 2, 10 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 2, 6 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 2, 8 \rangle, \langle 2, 10 \rangle, \langle 4, 10 \rangle \}$$

$$R_1 \cup R_3 = \{ \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 2, 10 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 4, 10 \rangle \}$$

$$R_2 \cup R_3 = \{ \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 2, 10 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 4, 10 \rangle \}$$

questão 2.

$R \subseteq A \times A \rightarrow$ não vazia, simétrica, e transitiva

$\hookrightarrow R$ não é irreflexivo

14 Como a relação R é simétrica pela definição de simetria temos $\forall a, b \in A ((a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R)$. Ou seja, para todo a e $b \in A$, temos $a R b$ e $b R a$.

Já com a definição de transitividade temos $\forall a, b, c \in A ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R)$. Ou seja, para todo $a, b, c \in A$ temos $a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$.

Como a relação é simétrica, sempre temos $a R b \wedge b R a$. Consequentemente, por ela ser transitiva sempre temos $a R a \wedge b R b$, ou seja a relação não seria irreflexiva pois pela definição temos $\forall a \in A ((a, a) \in R)$, e como já sabemos a relação terá sempre $a R a \wedge b R b$.

Questão 3

Para uma relação de ordem precisa ser transitiva, reflexiva e antisimétrica.

Se R e S são relações de ordem, tendo essas propriedades

$$\hookrightarrow \forall a, b, c \in A ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R)$$

$$\hookrightarrow \forall a \in A ((a, a) \in R)$$

$$\hookrightarrow \forall a, b \in A ((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \rightarrow a = b)$$

Se $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$ sua composição seria

$$S \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in B ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in S)\}$$

Se R e S forem reflexivas então

$$\hookrightarrow \forall a \in R ((a, a) \in R)$$

$$\hookrightarrow \forall b \in S ((b, b) \in R)$$

$$\hookrightarrow S \circ R = \{(a, b) \mid \exists a \in R ((a, a) \in R \wedge (b, b) \in S)\}$$

Se R e S forem antisimétricas então

$$\hookrightarrow \forall a, b \in A ((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \rightarrow a = b)$$

$$\hookrightarrow \forall b, c \in A ((b, c) \in R \wedge (c, b) \in R \rightarrow b = c)$$

?

!

questão 3 $f(z) = n$

a-) função injetora: $\forall a_1, a_2 \in A \forall b \in B ((a_1, b) \in R \wedge (a_2, b) \in R \Rightarrow a_1 = a_2)$

A função será injetora pois todo z da função terá um correspondente diferente de $n \rightarrow$ Isto é ser funcional

quando $z \geq 0$ seu correspondente sempre será um número par que irá crescer de 2 em 2

quando $z < 0$ seu correspondente sempre será um número ímpar que irá crescer de 2 em 2

ou seja para diferentes n , nunca terá um z diferente se relacionando com n

b-) função surjetora: $\forall b \in B \exists a \in A ((a, b) \in R)$

quando $z \geq 0$ a imagem será os números pares

quando $z \leq 0$ a imagem será os números ímpares *Como garantir que não há "buracos"?*

Como a função tem o contra-domínio os números naturais, e a imagem abrange todos os números pares e ímpares que corresponde aos números naturais. Portanto a imagem será igual ao contra-domínio. Ou seja todo conjunto n estará relacionado com alguém, então ela será surjetora

c-1) Para função ser bijetora ela precisa ser surjetora total e injetora.

Já sabemos que ela é surjetora e injetora
para ser total $\forall a \in A \exists b \in B ((a, b) \in R)$ ✓

Quanto a função tem seu domínio nos inteiros e para todos os
termos um correspondente em $\mathbb{N}$. Ou seja todo o domínio
está relacionado com algum elemento do contra-domínio.
Logo a função é total

E como a função é total, surjetora e injetora, ela também
é bijetora

questão 4

2) $S = \{ \{e, e\}, \{f, f\}, \{e, f\}, \{f, e\}, \{d\}, \{a, a, a\}, \{b, b, b\}, \{c, c, c\}, \{c, b, a\} \}$